

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

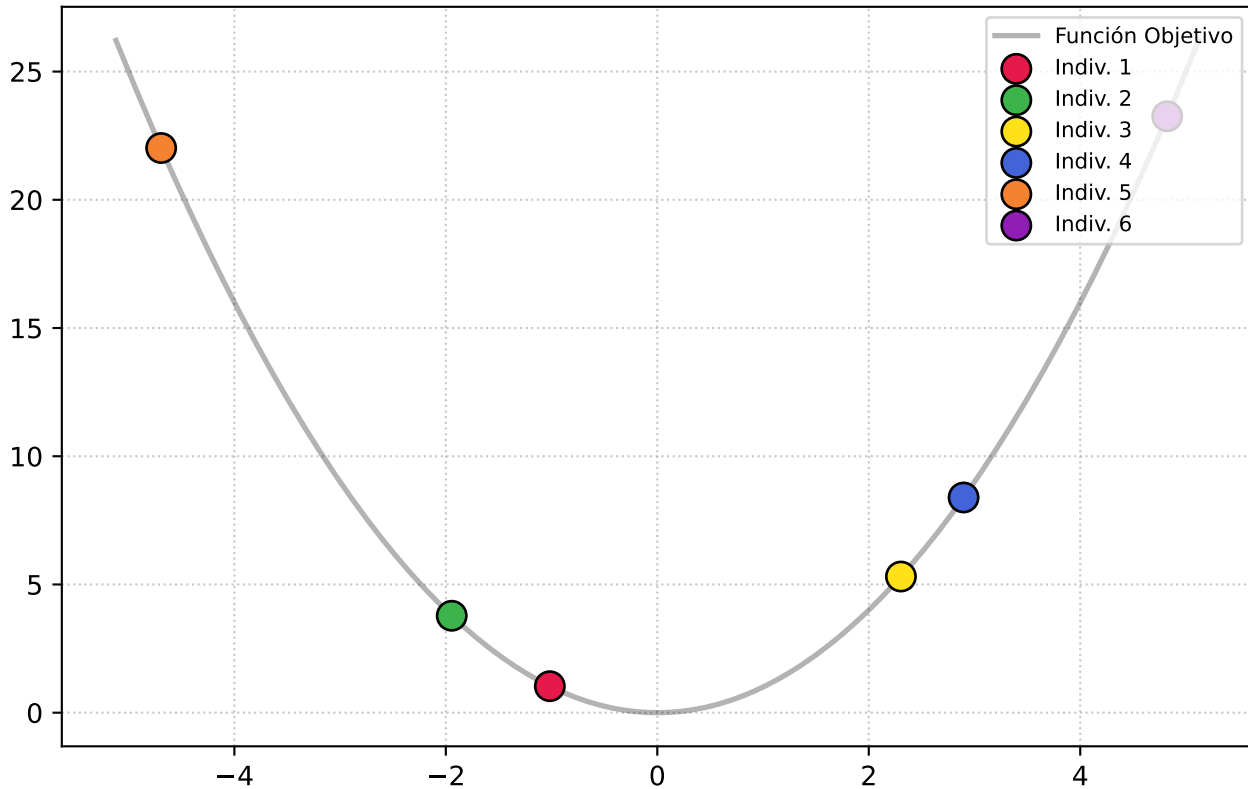
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

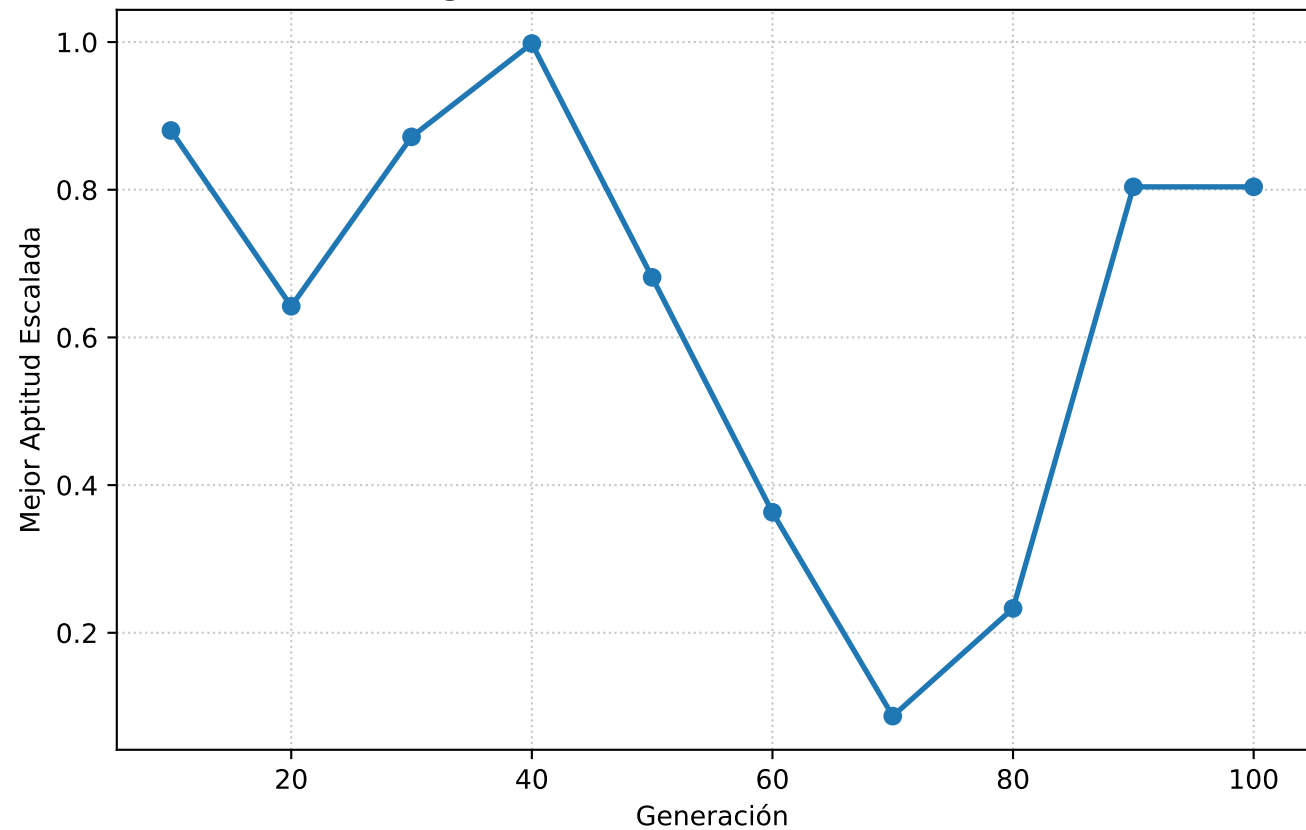
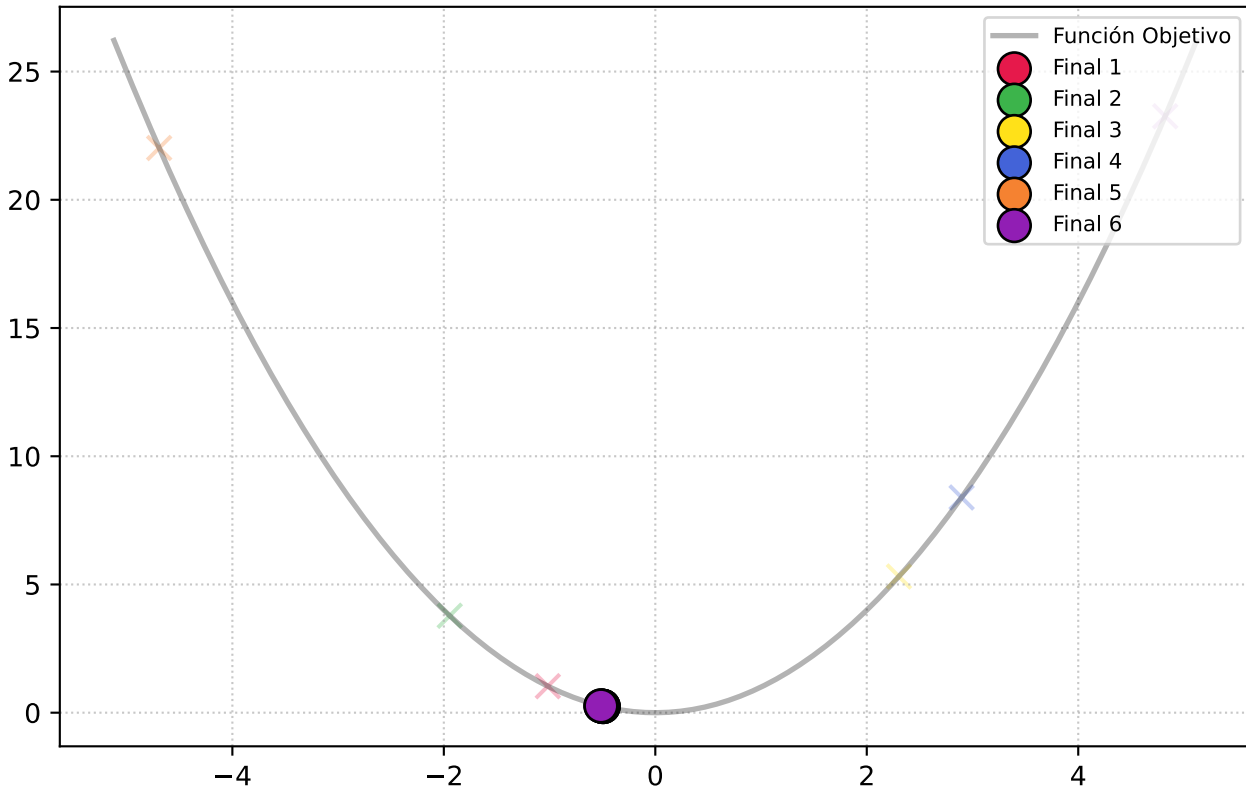


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	0.3688	0.8802
20	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	-0.7464	0.6422
30	[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.3838	0.8716
40	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	-0.0438	0.9981
50	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	-0.6839	0.6813
60	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	-1.3241	0.3632
70	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	3.237	0.0871
80	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	-1.8142	0.233
90	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	-0.4939	0.8039
100	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	-0.4939	0.8039

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -4.69 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0413
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1508
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.90 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1013
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 4.82 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0392
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.94 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1991
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.4681

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.72 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1306
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1743

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

```

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1501
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.2502
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1501
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1496
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1496

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1176
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1176
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1968

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1918
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1147
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1918
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1147
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1918

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

```

```

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1686

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1192
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.3974
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1214
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1214
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1192
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1214

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1004
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.3287
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1004

```



```

Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.83 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0414
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1004
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.3287

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1067
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.3493
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.3493
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.83 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0440
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1067
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.83 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0440

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1450
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.11 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0301
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.83 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0598
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1450
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1450
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.4749

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 12 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.3104

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 15 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0713
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0713
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.3590
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0713
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0713
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.66 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.3558
```

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 1, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 16 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.66 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2336
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.3922
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0468
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0468
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0468
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.66 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2336
```

2. Selección:

```
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 1, 0,
```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 17 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0552
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.4626
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -3.31 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0864
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 3.86 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0650
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0552
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.66 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2755
```

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1,
```

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0,

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 18 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 4.05 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0281
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0368
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.2184
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.2184
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.29 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1834
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.74 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.3150

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 19 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.2066
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1559
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1439
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1439
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.07 | Aptitud: 0.47 | Probabilidad: 0.1498
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1998

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 20 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1346
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1766

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

```

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.34 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0258
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.34 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0370
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2796
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.34 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0370
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2796
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.04 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.0871
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2796

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 23 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2156
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2156
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.04 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.0672
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2156
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.06 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.0661

```

```

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.76 | Aptitud: 0.63 | Probabilidad: 0.2198

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 24 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1189
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2188
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2188
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.06 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.0671
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2188
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1576

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 25 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1822
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1339
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1339
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.79 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1822
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1840
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1840

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:

```

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1458
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1458
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.70 | Aptitud: 0.67 | Probabilidad: 0.2163
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1458
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1458
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.78 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.2004

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 27 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.14 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1526
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.95 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1849

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 28 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2690
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1507
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1507
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1395
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1511
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1391

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 29 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1804
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1804
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1804
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1804
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.66 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0980
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1804

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 30 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1608
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1608
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2872
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0518
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2872
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0522

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 31 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:


```

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1809
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1595
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1595
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1809
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1595
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1595

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1622
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1718
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1718
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1508
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1718
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1718

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 4.74 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0097
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1981

```

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1981

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1603

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.12 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0354
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 40 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2526
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2526
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0955
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.84	Aptitud: 0.58	Probabilidad: 0.1478
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.48	Aptitud: 0.31	Probabilidad: 0.0790
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1724

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 41 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1498
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.2029
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.84	Aptitud: 0.58	Probabilidad: 0.1284
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1498
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2194
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1498

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 42 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -2.68	Aptitud: 0.12	Probabilidad: 0.0318
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.71	Aptitud: 0.67	Probabilidad: 0.1741
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1778
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1778
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2605
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1778

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1844
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1275
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1275
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1461
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1461
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.76 | Aptitud: 0.63 | Probabilidad: 0.1354
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2141
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1461
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2122

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1588
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2059
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1588
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1588
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1588
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1588

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.84	Aptitud: 0.58	Probabilidad: 0.1463
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1707

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
```

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1750
	Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1750
	Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.84	Aptitud: 0.58	Probabilidad: 0.1500
	Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1750
	Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1750
	Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.84	Aptitud: 0.58	Probabilidad: 0.1500

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

[illegible]

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.84 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1479
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1725
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1725
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1725

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 52 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1300
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.76 | Aptitud: 0.63 | Probabilidad: 0.2440
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0335
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.20 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0344
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2731
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2850

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 53 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.3607
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.96 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0748
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0236
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.60 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0164
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2679
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2567

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]


```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0936
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.72 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0974
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0936
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.5243
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.72 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0974
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0936

2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.72 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1580
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.72 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1580
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1951
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1519
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1789
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.72 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1580

2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1103
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.41 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.4613
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1103
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.64 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0972

```

```

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1153
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1056

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1592
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1818

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1593
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1593
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1817
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1814
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1593

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 65 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1845
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 3.22 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.75 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0939
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.36 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1805

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 66 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1624
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1424
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1424
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.59 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.2420
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1553
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1553

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 67 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1817
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1594

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

```

```

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 68 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1549
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1617
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1766

2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 69 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1640
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1713
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1571
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1792
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1571
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1713

2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 70 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.40 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1617
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1549
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1766

2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 71 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.2317
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 3.63 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1328
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1571
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1643
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1571
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1571

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 72 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 3.23 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1307
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.68 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1832
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.59 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1938
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1246
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1838
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1838

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 73 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1398
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.68 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.2054
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1462
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 3.30 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1409
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.2276
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 3.31 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1402

```

```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 74 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.68 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1824
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.2020
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.31 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1248
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1830
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.32 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1241

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 75 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.2158
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.28 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1282
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1311
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.45 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.2143
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.68 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1844
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.31 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1261

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 76 ---

```

1. Evaluación:

```


Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.63 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0975
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1873
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.3217
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.36 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1125
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.39 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1107

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.45 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0395

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.2373
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.45 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0425
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.2066
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.2066
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.2066
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.80 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1002

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 79 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1262
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1307
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.4136

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 80 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.83 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1646

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 81 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.83 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.82 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1676

```

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 82 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1731
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.15 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.1316
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.83 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1790
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1731
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.81 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1731

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 83 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.47 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0599
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1880

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 84 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 85 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 86 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
```

```

    ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
    ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1352
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.85 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1264
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.4509
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 4.55 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0259
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.1352
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.85 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.1264

2. Selección:
  [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 88 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.0661
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.2205
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.2205
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.2063
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.77 | Aptitud: 0.24 | Probabilidad: 0.0661
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.2205

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.05 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0241
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1876
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.50 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1997
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1876
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.2005
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.2005

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

```

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

1. Evaluación:																		
Bits:	[0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.49	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.49	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.49	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.49	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.49	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.49	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1955
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -3.13	Aptitud: 0.09	Probabilidad: 0.0225
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1955
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1955
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1955
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1955

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

GENERACIÓN 52			
1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.54	Aptitud: 0.77	Probabilidad: 0.1638
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.59	Aptitud: 0.74	Probabilidad: 0.1563
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1700

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 93 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 94 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 95 - - -

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.51	Aptitud: 0.79	Probabilidad: 0.1648
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.81	Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.51	Aptitud: 0.79	Probabilidad: 0.1648

```
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.80	Probabilidad: 0.1980
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.51	Aptitud: 0.79	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.51	Aptitud: 0.79	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.51	Aptitud: 0.79	Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -3.16	Aptitud: 0.09	Probabilidad: 0.0225
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.51	Aptitud: 0.79	Probabilidad: 0.1949

```
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]


```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 98 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 4.62 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0111
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1965
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1965
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1997
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1997
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1965

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1649
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1649

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1649
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1649
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1676

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

Valor Decimal: -0.04

Aptitud Alcanzada: 1.00